

EPREUVE DE MATHÉMATIQUES (1^{er} tour)

(Calculatrices non autorisées)

Coefficient : 03

Durée : 2 heures

Cette épreuve contient deux (02) parties indépendantes à traiter obligatoirement.

PREMIÈRE PARTIE : (12 points)

Dans cette partie, toutes les questions sont indépendantes.

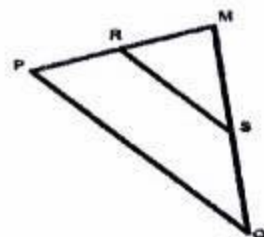
- I. Pour les six (06) questions du I), reproduis le tableau suivant et complète-le par la lettre correspondant à la bonne réponse.

Numéro de la question	1	2	3	4	5	6
Lettre correspondant à la bonne réponse						

- Pour quelles valeurs de x et y les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix} x+2 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} 2 \\ 6-2y \end{pmatrix}$ sont-ils égaux ? (1 pt)
 - $x = 1$ et $y = -1$
 - $x = 0$ et $y = 1$
 - $x = 1$ et $y = 0$
 - $x = 0$ et $y = -1$
- Soit la droite (D) d'équation $x + 2y + 3 = 0$. Lequel des vecteurs suivants est vecteur directeur de (D) ? (1 pt)
 - $\vec{u}\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$
 - $\vec{v}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$
 - $\vec{w}\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$
 - $\vec{z}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$
- Soient ABC un triangle rectangle en A et k le rapport de projection orthogonale de la droite (BC) sur la droite (AB) . Lequel des rapports est égal à k ? (1 pt)
 - $\frac{AB}{BC}$
 - $\frac{BC}{AB}$
 - $\frac{BC}{AC}$
 - $\frac{AB}{AC}$
- Soit E l'ensemble des réels x tels que $-2 < -x \leq 5$. Lequel des intervalles suivants est égal à E ? (1 pt)
 - $] -2; 5]$
 - $] 2; 5]$
 - $] -5; 2]$
 - $[-5; 2[$
- Soient f, g, h et i quatre fonctions définies par : $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = 1 - x$, $h(x) = \sqrt{3}x^2$ et $i(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}x$. Parmi ces fonctions, laquelle est une fonction linéaire ? (1 pt)
 - f
 - g
 - h
 - i
- Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points : $A(0; 3)$, $B(2; 3)$, $C(-1; 1)$ et $D(\frac{-1}{2}; 0)$. Lequel de ces points appartient-il à la droite $(D): 2x + 3y - 1 = 0$? (1pt)
 - A
 - B
 - C
 - D

II.

- Soit ABC un triangle rectangle en A et H le pied de la hauteur issue de A tel que $AB = 2\sqrt{3}$; $AC = 6$ et $BC = 4\sqrt{3}$. Calcule AH . (1pt)
- Dans la figure ci-contre $(SR) \parallel (PQ)$.
On donne $RS = 3$, $MP = 10$ et $RP = 4$.
Calcule PQ . (1pt)
(NB : La figure n'est pas à reproduire)



3) Soit f une fonction définie par $f(x) = |1 - 2x| + 2$.

a) Ecris $f(x)$ sans le symbole de la valeur absolue. (1pt)

b) Donne en justifiant le sens de variation de f sur $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$ et sur $]-\infty; \frac{1}{2}]$. (1pt)

4) Les notes obtenues par les élèves d'une classe de troisième lors d'un devoir de mathématiques sont consignées dans le tableau ci-dessous.

Notes obtenues	9	11	12	15
Effectifs	5	12	7	6

a) Détermine l'effectif total de cette classe. (1pt)

b) Calcule la moyenne des notes obtenues par les élèves à ce devoir. (1pt)

DEUXIEME PARTIE : (8 points)

EXERCICE 1 (4 points)

On considère les polynômes f et g définies par :

$$f(x) = 9 - x^2 + (x + 3)(2x + 1) \text{ et } g(x) = (-2x - 8)(3x + 1).$$

1) Ecris $f(x)$ sous forme d'un produit de facteurs de premier degré. (1pt)

2) Résous dans $\mathbb{R}$ l'équation $g(x) = 0$. (0,5pt)

3) Soit la fonction rationnelle h définie par $h(x) = \frac{(x+3)(x+4)}{(-2x-8)(3x+1)}$.

a) Détermine l'ensemble de définition D_h de h . (0,5pt)

b) Simplifie $h(x)$ sur D_h . (0,5pt)

c) Détermine l'antécédent de $\frac{1}{2}$ par h . (0,5pt)

d) Résous dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $h(x) \leq 0$. (1pt)

EXERCICE 2 : SITUATION D'INTEGRATION (4 points)

Un conseil d'école d'un collège souhaite construire une bibliothèque pour améliorer les résultats scolaires des élèves. Pour cela, la présidente du conseil prend contact avec un technicien en bâtiment qui lui propose deux (2) positions situées dans le plan du domaine scolaire réalisé à une échelle de 1/1000. Ce plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1cm où l'une des positions est représentée par le point $A(-6; -4)$ et l'autre par le point $B(5; -8)$. Le conseil souhaite que la bibliothèque soit construite à une position plus proche du bloc pédagogique représenté dans le même plan par le point $S(0; 4)$.

Au moment du démarrage des travaux, la présidente n'arrivant plus à contacter le technicien, te sollicite en tant qu'élève de la classe de troisième pour déterminer les distances réelles du bloc pédagogique à chacune de ces deux positions pour pouvoir choisir la position la plus proche.

A l'aide de tes connaissances mathématiques et à base d'une production argumentée, détermine les distances réelles en mètre (m) du bloc pédagogique à chacune de ces deux positions et tire une conclusion à l'intention de la présidente.